

Hauptsätze & Grundlagen

1. Hauptsatz: $\Delta U = Q + W$ (Energieerhaltung)
 - Q : Wärme, W : mechanische Arbeit
 - ΔU : Änderung der inneren Energie
 - U : innere Energie, Q : Wärme, W : Arbeit

2. Hauptsatz: Entropie S ist ein Zustandsgrößenparameter.
 - $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$ (Clausius)
 - $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ (für reversible Prozesse)
 - S ist ein Maß für die Unordnung des Systems

3. Hauptsatz: Die Entropie eines Systems nimmt bei reversiblen Prozessen zu.
 - $\Delta S \geq 0$ für irreversible Prozesse
 - $\Delta S = 0$ für reversible Prozesse

4. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

5. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

6. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

7. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

8. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

9. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

10. Hauptsatz: Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie der Teilchen.
 - $T \propto \langle E_{kin} \rangle$
 - T ist ein Maß für die Unordnung der Teilchen

Thermodynamischen Potentiale

1. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

2. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

3. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

4. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

5. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

6. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

7. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

8. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

9. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

10. Thermodynamische Potentiale:
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$
 - **Enthalpie H :** $H = U + pV$
 - **Freie Enthalpie G :** $G = H - TS$

Phasenübergänge

1. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

2. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

3. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

4. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

5. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

6. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

7. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

8. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

9. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$

10. Phasenübergänge:
 - **Erster Ordnung:** $\Delta S > 0$, $\Delta V > 0$
 - **Zweiter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$
 - **Dritter Ordnung:** $\Delta S = 0$, $\Delta V = 0$, $\Delta \alpha \neq 0$